

Série TP N° 3

(Le traitement d'images couleurs)

Objectifs :

Ce TP a pour objectif d'introduire les étudiants à deux concepts de base en traitement d'images : la quantification couleur et le calcul de l'histogramme couleur. Les étudiants vont : En suivant les exercices de ce TP, vous apprendrez à faire :

1. Réduire le nombre de couleurs d'une image (quantification couleur).
2. Calculer l'histogramme couleur de l'image quantifiée.

Chaque partie est composée d'exercices à résoudre. Suivez les instructions et répondez aux questions pour chaque exercice.

1. Quantification Couleur

La quantification couleur réduit le nombre de couleurs dans une image en regroupant les pixels de couleurs similaires. Cela permet de simplifier l'image tout en conservant les caractéristiques principales.

Ouvrir un nouveau script python sur vscode

Enregistrer le fichier sous le nom : **img_med_TP3.py**

Télécharger les images jointes à ce fichier (**lena.jpg**) et placez-la dans le même répertoire que votre script.

Instructions :

1. Importez les bibliothèques nécessaires : Chargez l'image en spécifiant le mode de chargement en couleur (**cv2.IMREAD_COLOR**).
2. Convertissez l'image au format RGB si nécessaire.
3. Utiliser la technique K-means pour quantifier l'image. Cette méthode consiste à diviser les couleurs de l'image en clusters pour obtenir une palette de couleurs simplifiée. (ne pas utiliser la fonction prédéfinie k-means)

Principe de Fonctionnement de K-means

- a) **Initialisation** : Choisir K centres de manière aléatoire.
- b) **Assignment** : Assigner chaque point de données au centre le plus proche.
- c) **Mise à jour** : Calculer la moyenne des points assignés pour mettre à jour les centres.
- d) **Répétition** : Répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que les centres ne changent plus significativement ou que le nombre d'itérations soit atteint.

-Transformez l'image en une liste de pixels, où chaque pixel est représenté par ses composantes de couleur.

-Définissez le nombre de couleurs que vous souhaitez obtenir et appliquez l'algorithme K-means sur les pixels de l'image. (Faites varier plusieurs fois ce nombre)

-Remplacez chaque pixel par la couleur du centre de son cluster.

-Affichez à la fois l'image originale et l'image quantifiée pour comparer les résultats.

-Refaites l'exercice avec l'algorithme **median-cut**

Série TP N° 3

(Le traitement d'images couleurs)

Questions :

- Pourquoi est-il nécessaire de convertir une image BGR en RGB pour l'afficher avec Matplotlib ?
- Pourquoi utiliser la quantification des couleurs dans le traitement d'image ?
- Quel impact a le choix du nombre de couleurs sur la qualité de l'image quantifiée ?

2. Calcul et Visualisation de l'Histogramme des Couleurs

Après avoir quantifié les couleurs, calculez l'histogramme de cette image quantifiée. L'histogramme doit montrer la proportion de chaque couleur de la nouvelle palette.

Instructions :

- Calculer l'histogramme des couleurs
- Normaliser l'histogramme
- Afficher l'histogramme des couleurs (toutes les couleurs seront affichées sur le même histogramme)